

IT-ACE-S10 — Instrucción de Trabajo: Operador de Manejo de Escoria (portaollas de escoria)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S10
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-10 Operador de Manejo de Escoria (sindicalizado, N-4)
Área	Portaollas de escoria de EAF-1, EAF-2 y LF; patio de escoria
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos
Manuales de referencia	MO-EAF-05 · MS-ACE-01, 03, 06, 08, 09 · FT-ACE-001 §2
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con diseño instruccional)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT resume tu parte de MO-EAF-05 y MS-ACE-03. **No reemplaza al manual.** Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 / C-16 lo validen.

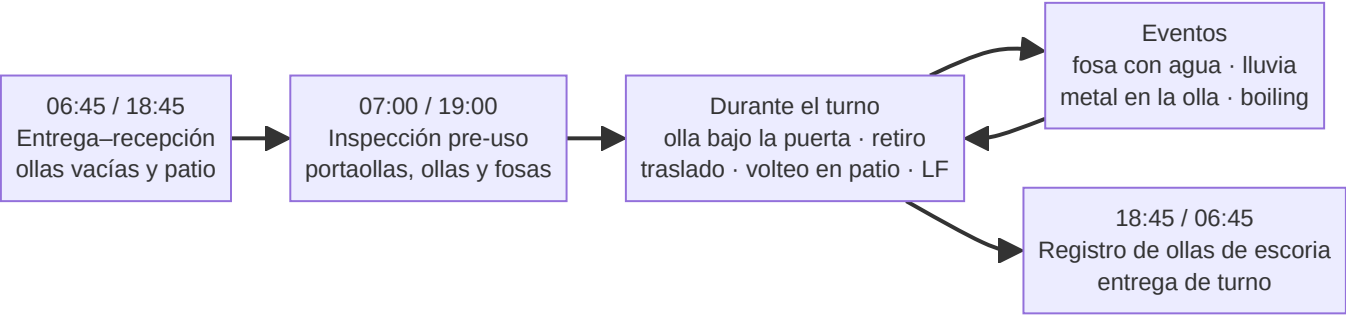
2. Mi puesto en 30 segundos

Coloco la olla de escoria (pote) bajo la puerta del EAF. La retiro llena y la vacío en el patio de escoria. También retiro la escoria del LF. La escoria sale a **más de 1,500 °C**: si toca **agua**, explota. Si no hay olla lista, el horno no puede desescoriar y se retrasa la colada. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escales** a C-05.

★ Mis 3 reglas de oro

1. **Olla, fosa y suelo secos.** Nunca coloques ni vacíes escoria sobre agua, charcos o suelo húmedo.
2. **Olla agrietada, con escoria sobre el borde o sobrellenada: no se mueve.**
3. **Ruta exclusiva con luces y alarma; alto total ante peatones.**

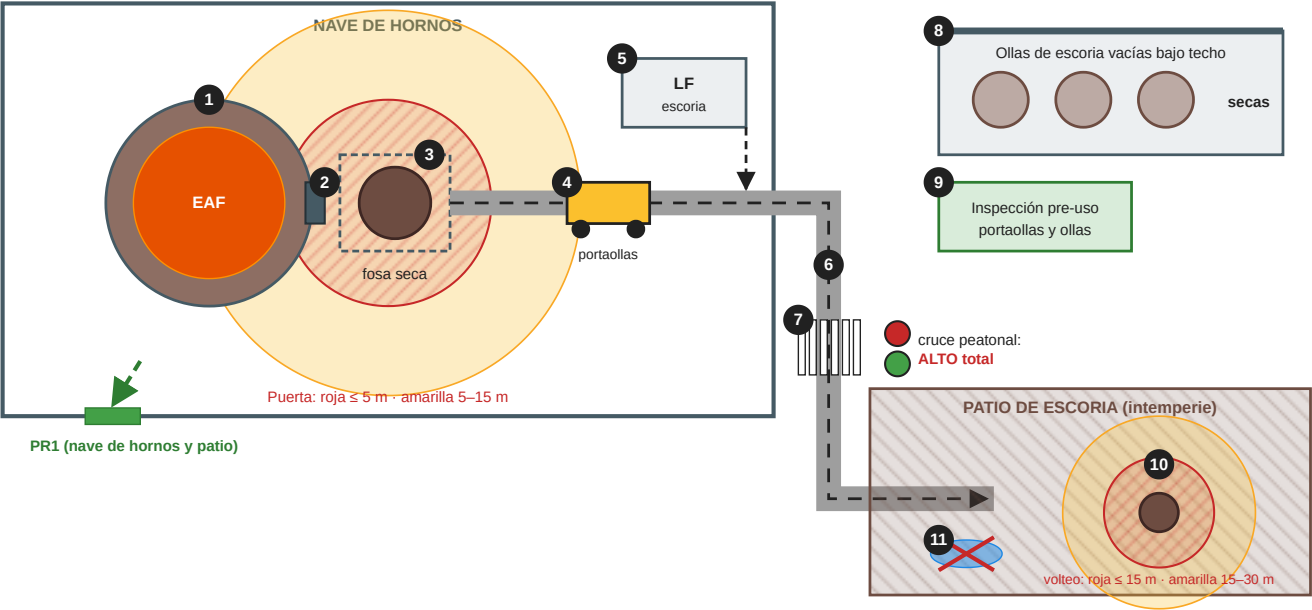
3. Mi turno de 12 horas



Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

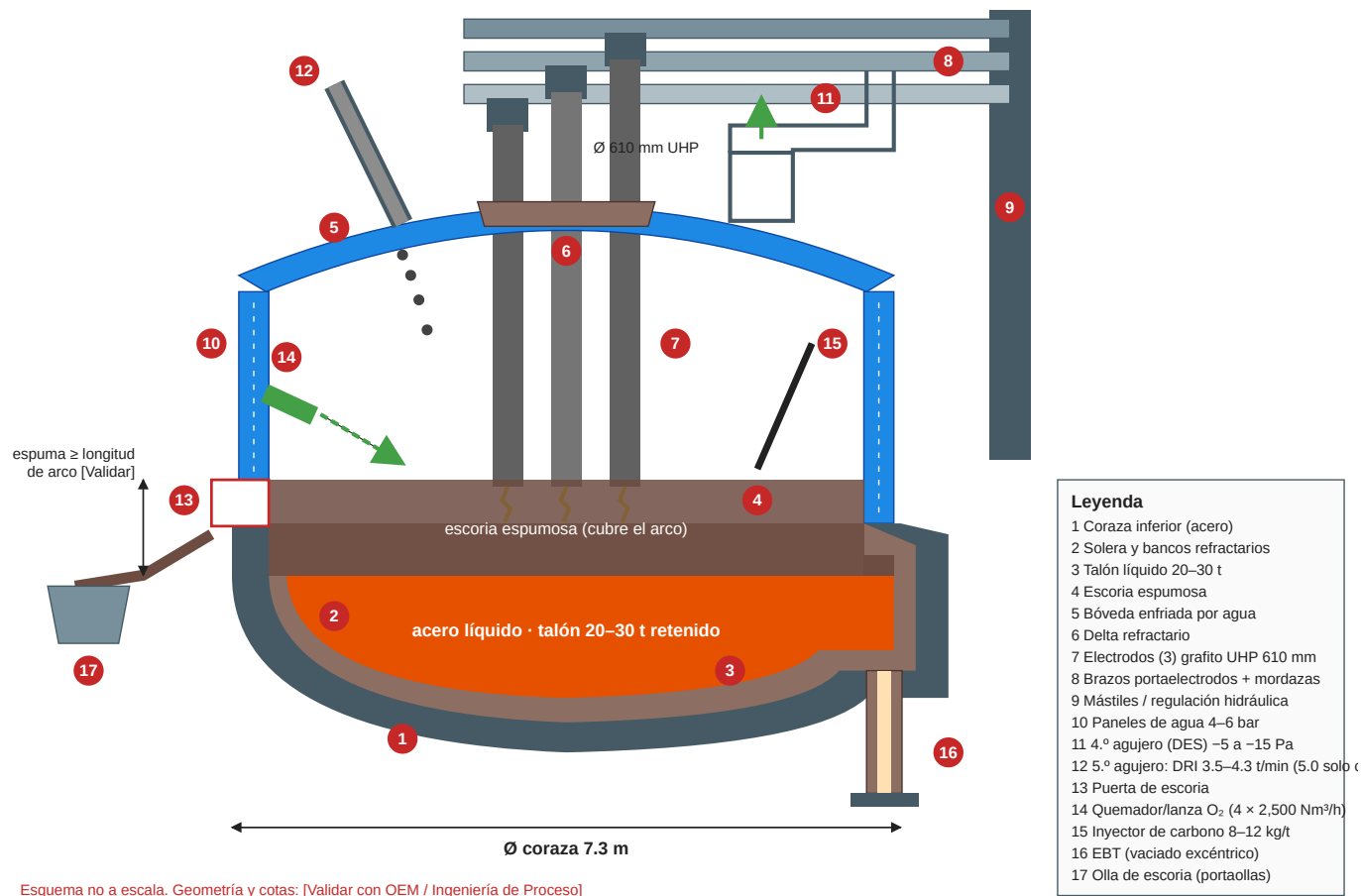
Figura IT-S10. Mi área: olla de escoria bajo la puerta del EAF, ruta del portaollas y patio de escoria
Esquemático sin escala, vista en planta. Valores de MO-EAF-05, MS-ACE-01 y MS-ACE-03 [Supuesto — Validar con C-16]



Leyenda	Zonas y valores clave
1 EAF-1 / EAF-2: la escoria espumosa sale por la puerta	ROJA: solo personal esencial, EPP aluminizado
2 Puerta de escoria: roja ≤ 5 m mientras sale escoria	AMARILLA: autorizado, tras barrera, EPP completo
3 Fosa bajo la puerta con olla de escoria (≈ 20 m³ [Supuesto]): SECAS	VERDE: tránsito con EPP básico de nave
4 Portaollas de escoria: capacidad según placa [Validar con OEM]	— Ruta de escape → salida (verde en el muro)
5 LF: retiro de escoria del horno olla	Llena la olla de escoria ≤ 80 % [Supuesto]
6 Ruta exclusiva del portaollas: luces, alarma y claxon	Olla y fosa secas antes de cada desescoriado
7 Cruce peatonal: alto total ante peatones	Escoria a > 1,500 °C: vapor y proyecciones
8 Ollas de escoria vacías: bajo techo, sin agua de lluvia	Si ves metal en la olla de escoria: avisa a S-01
9 Inspección pre-uso: portaollas, olla sin grietas ni escoria en el borde	Olla agrietada o sobrellenada: no se mueve
10 Punto de volteo: nadie a pie a ≤ 15 m	Agua + escoria líquida = explosión (MS-ACE-03)
11 Nunca vacíes sobre charcos, suelo húmedo o escoria regada	Punto de reunión: PR1 (nave de hornos y patio)

Figura de apoyo del manual:

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)

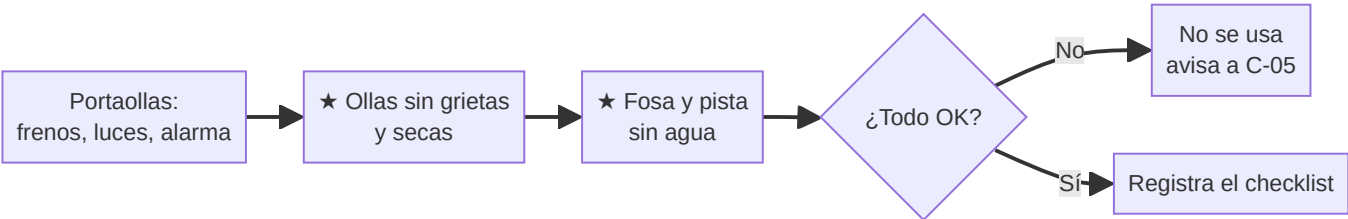


5. Mi EPP

EPP	Cuándo lo uso
Cabina del portaollas cerrada	Siempre que opero el portaollas
Casco, lentes y protección auditiva	Siempre fuera de la cabina
Careta con visor dorado, capucha y chaqueta aluminizadas	Fuera de la cabina cerca de la puerta o de escoria líquida
Polainas y guantes aluminizados	Fuera de la cabina cerca de escoria líquida
Ropa ignífuga (FR) y botas metatarsales	Siempre
Detector personal multigás	Siempre; CO 25 ppm → sal; CO 200 ppm → evacúa el sector
Hidratación	250 mL cada 15–20 min en calor (MS-ACE-08)

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Inspección pre-uso: portaollas, ollas de escoria y fosas (MS-ACE-03, pasos 7 y 9)

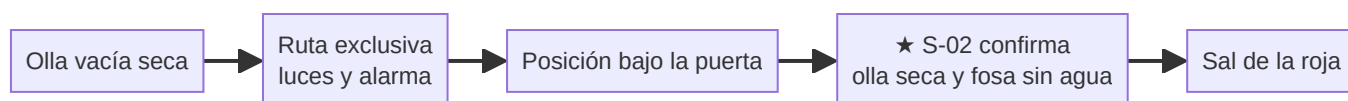


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el portaollas: frenos, luces, alarma, claxon, cabina.	Todo funciona; capacidad según placa [Validar con OEM].	
2	Revisa cada olla de escoria vacía.	Sin grietas ni deformación; sin escoria en el borde.	★
3	Revisa que las ollas estén secas.	Sin agua de lluvia; si tienen agua, voltéalas y sécalas antes de usar.	★
4	Revisa el foso de escoria bajo la puerta y la pista.	Cero agua estancada; bombas de achique probadas.	★
5	Registra la inspección.	Check-list del turno al 100 %.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay agua en la fosa, en la pista o en una olla.
- Una olla tiene grietas o deformación.
- El portaollas tiene falla de frenos, luces o alarma.

Tarea 2 — Colocar la olla de escoria bajo la puerta del EAF (MO-EAF-05, paso 6)

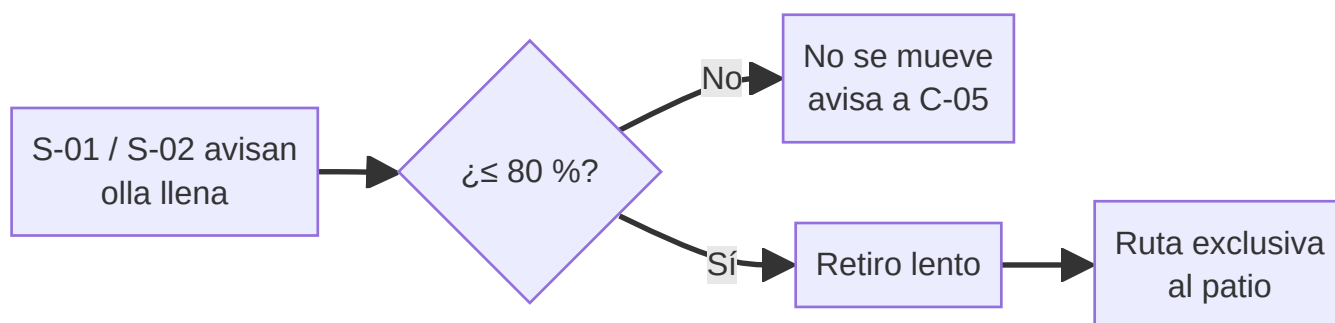


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Toma una olla vacía y seca del área techada.	Olla revisada en la Tarea 1.	
2	Circula por la ruta exclusiva con luces y alarma encendidas.	Alto total ante peatones.	★
3	Coloca la olla en la fosa bajo la puerta.	Olla centrada en su posición.	
4	Confirma por radio con S-02: "olla seca".	S-02 confirma olla seca y fosa sin agua.	★
5	Retira el portaollas fuera de la zona roja.	Fuera de ≤ 5 m de la puerta.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay agua o hielo en la olla o en la fosa: **no se desescoria** (MS-ACE-03).
- Hay escoria saliendo en masa (ebullición): aléjate del frente de la puerta.

Tarea 3 — Retirar la olla llena y trasladarla (MO-EAF-05, paso 12)



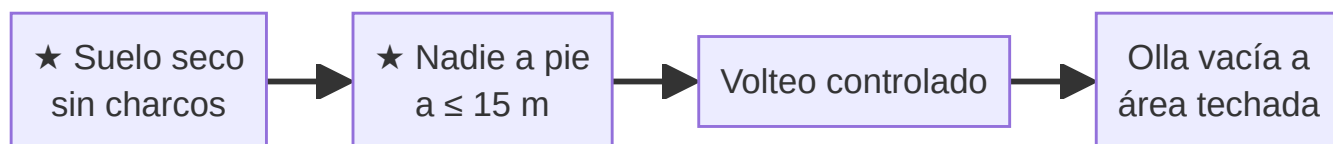
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Espera la señal de S-01 / S-02 de que la olla está llena.	Llenado ≤ 80 % [Supuesto].	
2	Revisa el borde antes de mover.	Sin escoria sobre el borde; sin grieta.	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	Si ves metal en la olla de escoria, avisa a S-01.	Aviso por canal 2 [Supuesto].	
4	Retira la olla despacio, sin sacudidas.	Sin derrame.	
5	Traslada por la ruta exclusiva al patio de escoria.	Luces y alarma encendidas; alto total ante peatones.	★
6	Para el LF, retira la escoria con la misma disciplina.	Olla seca, sin sobrellenado.	

● ALTO — detén y avisa si...

- La olla está sobrellenada o con escoria sobre el borde.
- Hay peatones en la ruta o en el cruce.

Tarea 4 — Vaciar la olla en el patio de escoria (MS-ACE-01 y MS-ACE-03)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el punto de volteo.	Suelo seco; sin charcos ni escoria regada recientemente.	★
2	Revisa la zona de volteo.	Nadie a pie a ≤ 15 m (roja); 15–30 m amarilla.	★
3	Voltea la olla despacio desde la cabina.	Sin proyecciones.	
4	Regresa la olla vacía al área techada.	Olla seca y lista.	
5	Registra la olla (número, estado seco, llenado).	Registro de ollas de escoria.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Llueve sobre el punto de volteo o hay agua estancada.
- Hay vapor o proyecciones fuera de lo normal: aléjate y avisa.
- Alguien entra a la zona roja.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Ollas de escoria secas, sin grietas ni escoria en el borde.
- ☐ Fosa bajo la puerta y pista sin agua.
- ☐ "Olla seca" confirmada con S-02 antes de cada desescoriado.
- ☐ Llenado ≤ 80 % [Supuesto]; sobrellenada no se mueve.
- ☐ Ruta exclusiva con luces y alarma; alto total ante peatones.
- ☐ Punto de volteo seco y nadie a pie a ≤ 15 m.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Olla o fosa con agua	● No se desescoria; cambia la olla.	C-05, S-02 — canal 2 [Supuesto]
Ebullición violenta, escoria saliendo en masa	Sal del frente de la puerta; no te acerques.	C-05, C-04 — canal 1 [Supuesto]
Metal en la olla de escoria	Avisa.	S-01 — canal 2

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Olla agrietada o sobrellenada	No la muevas.	C-05 — canal 2
Explosión o proyección en el patio	Aléjate; zona verde; no uses agua.	C-04, C-16 — canal 1
Derrame de escoria en la ruta	Detén; deja solidificar; no pises escoria "fría".	C-04 — canal 1
Falla del portaollas con olla llena	Detén en lugar seguro; señaliza.	C-05, mantenimiento — ext. 4200 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Check-list pre-uso del portaollas y ollas	Cada turno	Check-list
Registro de ollas de escoria (número, estado seco, llenado)	Cada olla	Registro de ollas de escoria (nivel 2)
Eventos: agua en fosa, metal en escoria, proyecciones	Al ocurrir	Bitácora de turno

10. Mi certificación

Manual	Nivel ILUO	Teoría	OJT	Pasos ★ que me evalúan	Vigencia
MO-EAF-05 (portaollas)	U (3)	16 h (portaollas, rutas, escoria-agua)	60 h / 40 ollas	Paso 6 (olla y fosa secas) y rutas	24 meses (TD-P07)
MS-ACE-03	U (3)	6 h	20 h	7, 8, 9	24 meses (TD-P07)

Plan del puesto (DP-ACE-S): ruta técnica 24 h, OJT 180 h (15 turnos), refresco de manejo defensivo y escoria-agua 8 h/año. Licencia interna de equipo móvil pesado. Sin certificaciones de 12 meses en este puesto.

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
Olla de escoria (pote)	Recipiente de acero que recibe la escoria del horno
Portaollas	Vehículo que carga y voltea la olla de escoria
Desescoriado	Sacar escoria por la puerta inclinando el horno

Término	Qué significa
Escoria espumosa	Escoria con burbujas de CO que cubre el arco
Ebullición (boiling)	Reacción violenta que expulsa escoria y metal
Volteo	Vaciar la olla de escoria en el patio
Escoria "fría"	Costra que puede estar líquida por dentro

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, desde MO-EAF-05, MS-ACE-01/03 y DP-ACE-S (S-10)	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S10-operador-manejo-escoria.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.